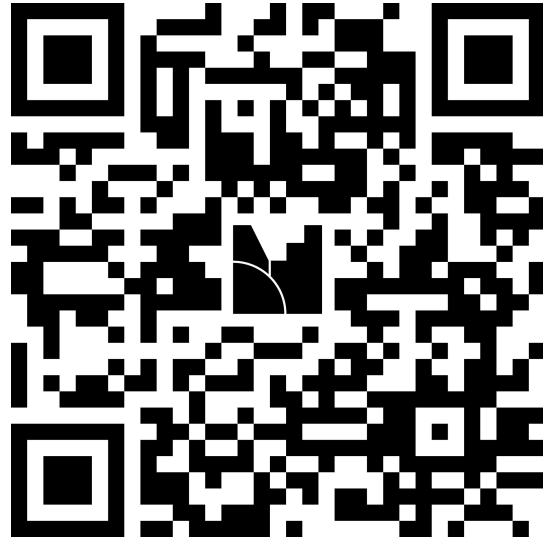
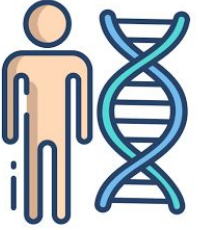


En búsqueda del bienestar: ¿qué nos dice la ciencia?

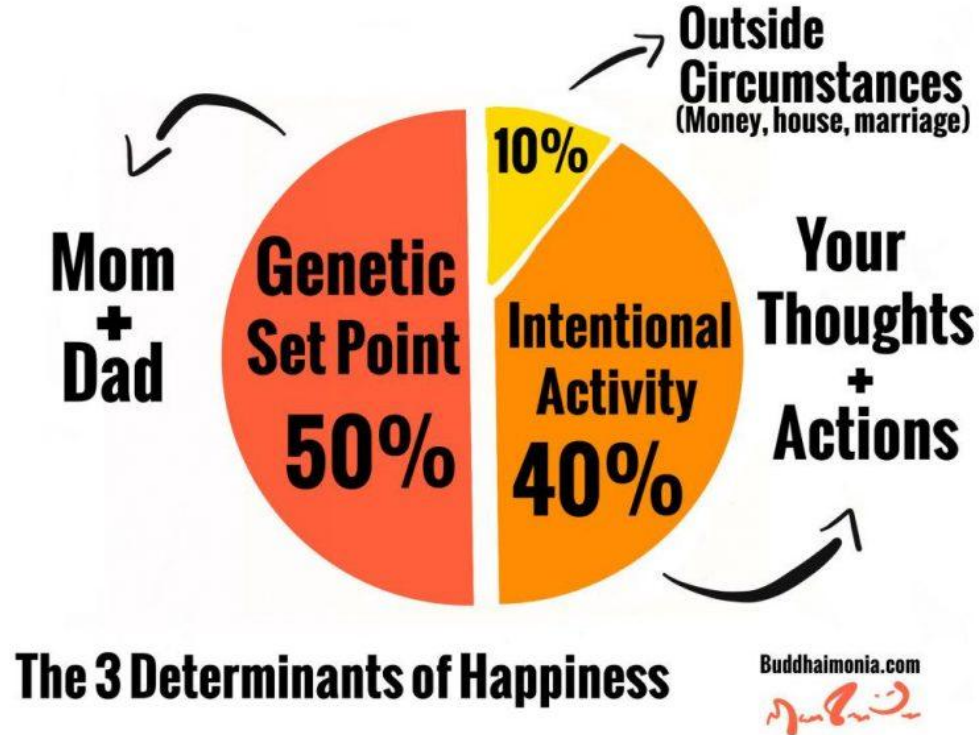
Clase 5
19 de marzo



¿Qué porcentaje de tu felicidad dirías que está determinado por tu genética?

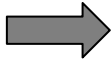


La torta de la felicidad: ¿mito o realidad?

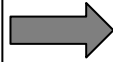


Modelos Predictivos

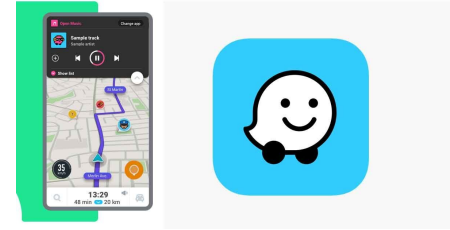
Entrada



Dispositivo capaz
de predecir la
salida a partir de la
entrada



Salida



Prediciendo nuestra encuesta inicial

Cómo haríamos para predecir qué respondió cada estudiante de este curso en la pregunta:

Con nota de 1 a 7, ¿cómo calificarías tu bienestar en las últimas 2 semanas?

Supuesto: no tenemos nada de información

Podríamos predecir con un valor al azar entre 1 y 7

Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5		
....			

Supuesto: no tenemos nada de información

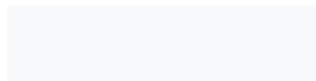
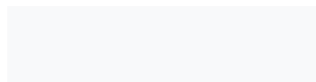
Podríamos predecir con un valor al azar entre 1 y 7

Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5	4	
....			

Supuesto: no tenemos nada de información

Podríamos predecir con un valor al azar entre 1 y 7

Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5	4	$(5-4)^2 = 1$



....

Supuesto: no tenemos nada de información

Podríamos predecir con un valor al azar entre 1 y 7

Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5	4	$(5-4)^2 = 1$
Josephine Elena Miranda	6	7	$(6-7)^2 = 1$

....

Supuesto: no tenemos nada de información

Podríamos predecir con un valor al azar entre 1 y 7

Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5	4	$(5-4)^2 = 1$
Josephine Elena Miranda	6	7	$(6-7)^2 = 1$
Luis Leon Gajardo	4	5	$(4-5)^2 = 1$

....

Supuesto: no tenemos nada de información

Podríamos predecir con un valor al azar entre 1 y 7

Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5	4	$(5-4)^2 = 1$
Josephine Elena Miranda	6	7	$(6-7)^2 = 1$
Luis Leon Gajardo	4	5	$(4-5)^2 = 1$
Aley Najma Gajardo	7	3	$(7-3)^2 = 16$

....

Error promedio = 3,94

Supuesto: conocemos el promedio del curso, que es 4,9

Podríamos predecir con el promedio de la muestra

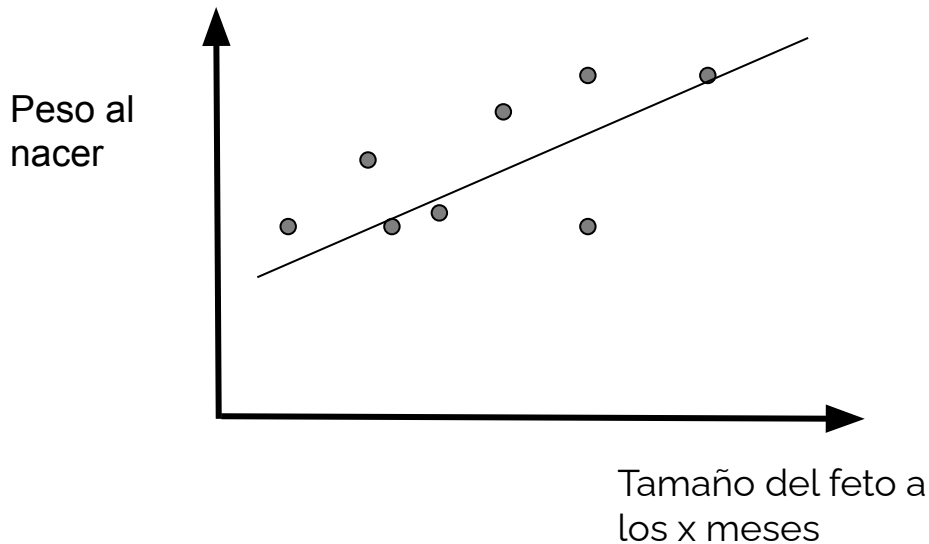
Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5	4,9	$(5-4,9)^2 = 0,01$
Josephine Elena Miranda	6	4,9	$(6-4,9)^2 = 1,21$
Luis Leon Gajardo	4	4,9	$(4-4,9)^2 = 0,81$
Aley Najma Gajardo	7	4,9	$(7-4,9)^2 = 4,41$

....

Error promedio = 1,4

Regresión Lineal

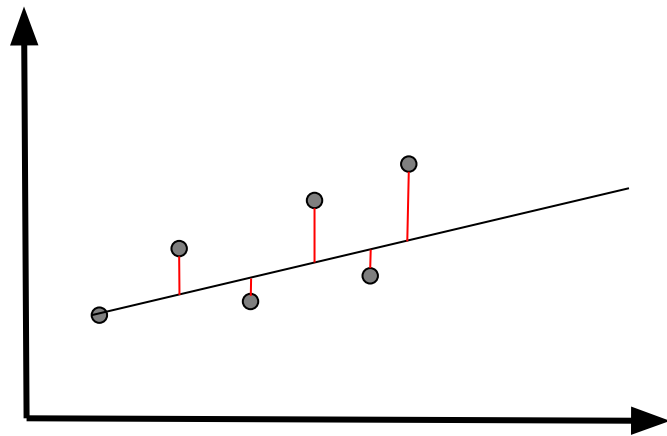
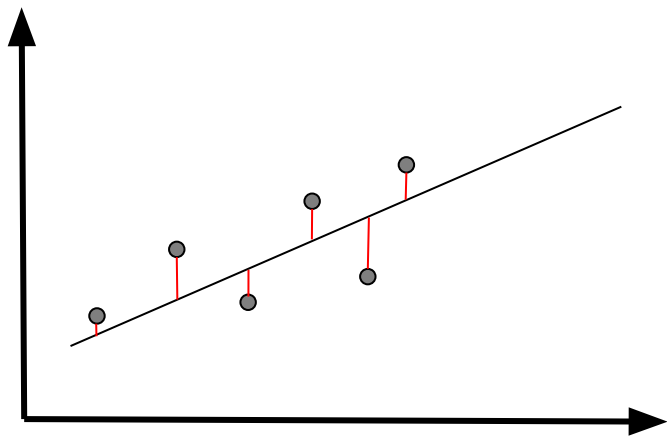
Usualmente en los papers que estudiamos vemos que los investigadores realizan regresiones lineales.



El proceso consiste en "ajustar" una recta (plano o hiperplano) a los puntos que observamos. Otra forma de verlo es encontrar una 'función predictora'.

¿Cómo se encuentra la recta de mejor ajuste?

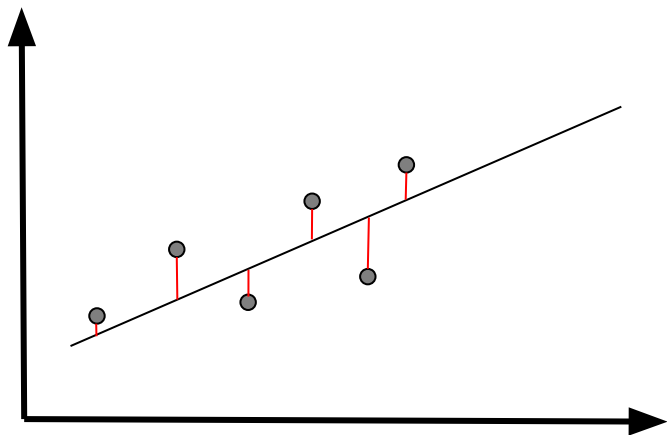
Para cada recta podemos calcular un error de ajuste, representado por las **barras rojas**



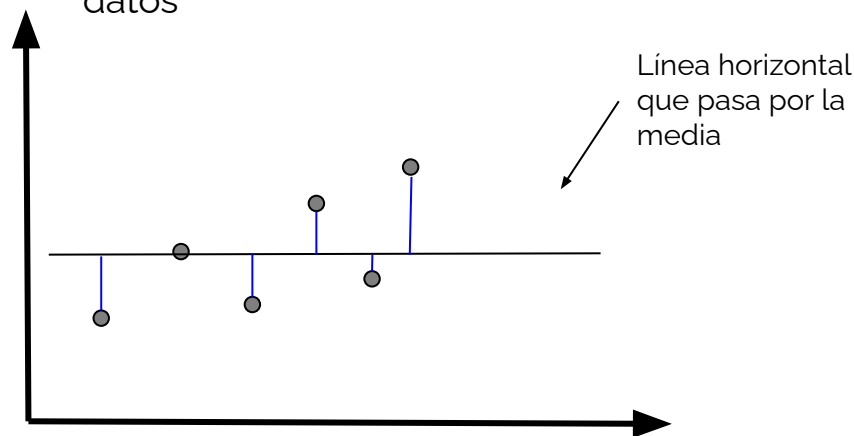
De todos los modelos posibles, elegimos el que minimiza la error cuadrático (barras **rojas**)

R^2 : otra medida qué tan bueno es un modelo

Suma roja parecida al error de mi modelo



Suma azul, parecida a la varianza de los datos



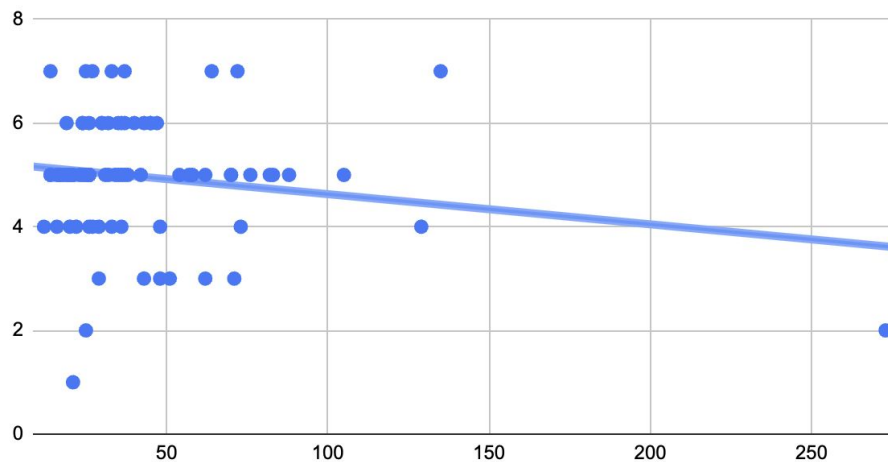
$(\text{Suma roja})/(\text{Suma azul})$ = proporción de la varianza que mi modelo **no** explica

$R^2 = 1 - (\text{Suma roja})/(\text{Suma azul})$ = proporción de la varianza que mi modelo explica

Modelo de Predicción de Bienestar

Usando los datos de la encuesta inicial, predecimos el bienestar de las últimas dos semanas a partir del largo de la respuesta a la pregunta *¿Cuáles son tus dos actividades favoritas que realizas y te parece que contribuyen sustancialmente a tu bienestar?*

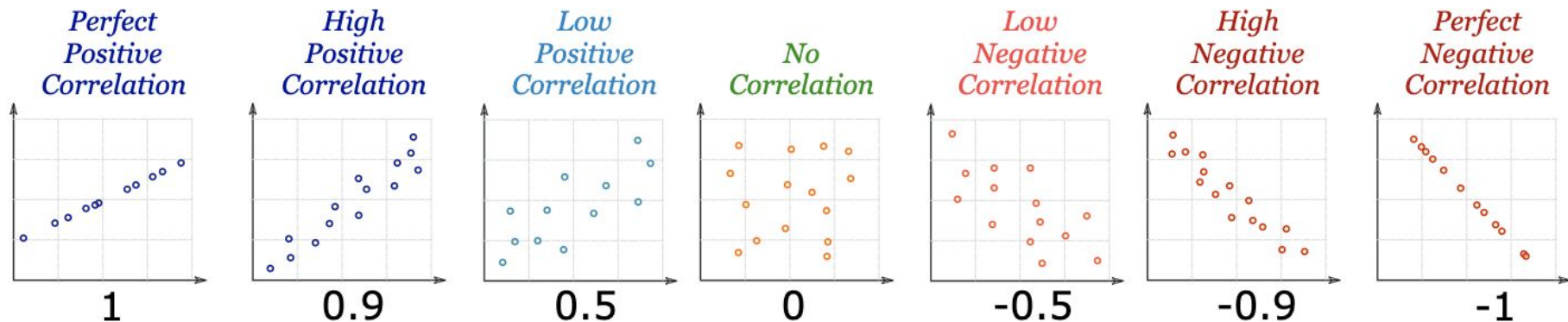
Con nota de 1 a 7, ¿... bienestar en las últimas 2 semanas? vs. Letras usadas actividades (R2 = 0.03)



$r = -0,17$ $R^2 = 0.03$ (3%)

VISUALIZACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO

Correlación (r de Pearson)



Fuente: <https://www.mathsisfun.com/data/correlation.html>

La felicidad es un fenómeno estocástico (Lykken y Tellegen, 1996)

Resumen

La felicidad, o bienestar subjetivo, se midió en una muestra basada en registros de nacimiento de varios miles de gemelos de entre 40 y 60 años, utilizando la escala de Bienestar (WB) del Cuestionario de Personalidad Multidimensional.

Ni el nivel socioeconómico, ni el nivel educativo, ni los ingresos familiares, ni el estado civil ni un indicador de compromiso religioso podrían explicar más del 3% de la variación en WB. Sin embargo, del 44% al 52% de la variación en WB está asociada con la variación genética.
[...]



Resultados en mayor detalle

Table 1. *Intraclass correlations on the Well-Being scale of the Multidimensional Personality Questionnaire for middle-aged twins reared together and reared apart*

Type of twin pair	Number of pairs	Intraclass <i>R</i>
Twins reared together:		
Monozygotic	647	.44 ($\pm .03$)
Dizygotic	733	.08 ($\pm .04$)
Twins reared apart: ^a		
Monozygotic	75	.52 ($\pm .10$)
Dizygotic	36	-.02 ($\pm .17$)

^aWe are indebted to T.J. Bouchard, Jr., for providing these data from the Minnesota Study of Twins Reared Apart.

Correlación entre
gemelos
monocigotos es
relativamente alta

No existe correlación
entre
dicigotos
gemelos

Supuesto: conocemos el promedio del curso, que es 4,9

Podríamos predecir con el promedio de la muestra

Nombre Estudiante	Bienestar	Predicción	Error
Rosario Francisca Robledo	5	G1	$(5-G1)^2 = 0,01$
Josephine Elena Miranda	6	G2	$(6-G2)^2 = 1,21$
Luis Leon Gajardo	4	G3	$(4-G3)^2 = 0,81$
Aley Najma Gajardo	7	G4	$(7-G4)^2 = 4,41$

....

Error promedio aprox 0,7

Predecir tu felicidad usando datos de tu gemelo



El error de la máquina **verde** es la mitad del error de la máquina **azul**

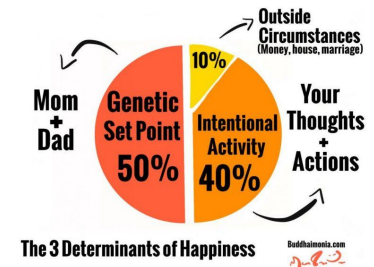
Actividad

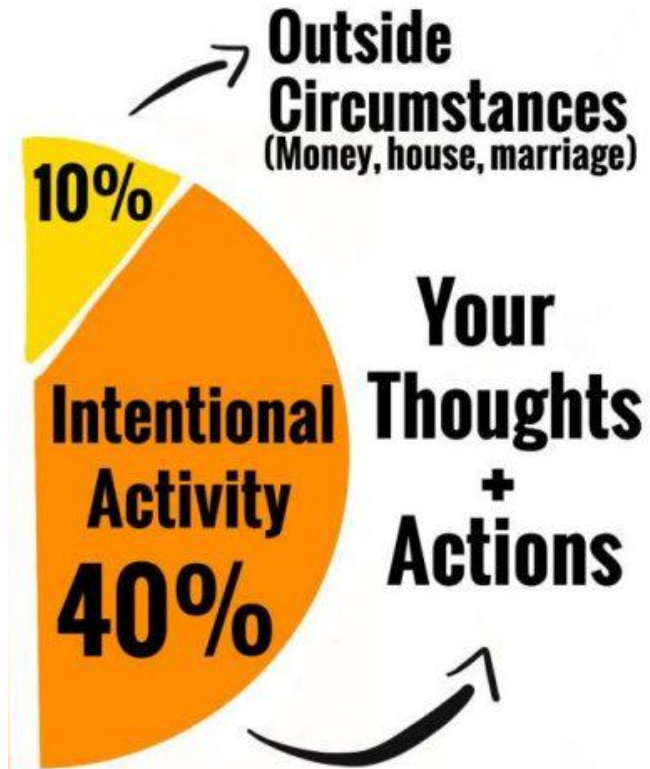
1. Parte individual:

Menciona los elementos que podrían componer el 50% no genético de los determinantes de la felicidad.

2. Parte grupal:

De los resultados del paper sobre la influencia genética del bienestar, alguien podría concluir que la influencia de la crianza de los padres determina muy poco o nada el bienestar de los hijos. Discute esta afirmación, justificando la postura que tomas.





CIERRE